

Document d'integrite methodologique

Simulation 3 expliquee : ce qui est etaye, ce qui est hypothetique

RCED + EducationLibre + Coalition europeenne ENR

- Partie A : les faits etayes par des sources verifiables
- Partie B : la modelisation et ses chiffres arbitraires
 - Pourquoi cette distinction est essentielle
- Comment lire les resultats de la simulation honnetement

Ce document distingue rigoureusement les faits documentes des hypotheses de modelisation.
Les chiffres de la simulation ne sont PAS des predictions ni des resultats prouves.

Avant-propos : pourquoi ce document existe

La simulation 3 produit des chiffres : 84% d'energies renouvelables, +40 points de gouvernance autonome, 85% de reconversion des travailleurs fossiles. Ces chiffres ont l'apparence de resultats scientifiques. Ils n'en sont pas.

Ce sont des sorties d'un modele illustratif construit avec des formules choisies a la main, dont les coefficients ont ete calibres pour que le systeme soit coherent avec lui-meme. Presenter ces chiffres comme des preuves serait malhonnete et fragiliserait le projet face a toute critique serieuse.

Ce document separe donc explicitement deux choses : d'un cote les faits reels, etayes par des sources academiques et institutionnelles verifiables (Partie A) ; de l'autre la modelisation et ses chiffres arbitraires (Partie B). Le lecteur peut ainsi savoir, pour chaque affirmation, s'il s'agit d'un fait documente ou d'une hypothese de travail.

FAIT ETAYE	Affirmation appuyee par une source verifiable et citee
MODELISATION	Hypothese ou chiffre produit par le modele, sans valeur predictive

Partie A - Les faits etayés par des sources

Tous les elements de cette partie sont documentes par des sources verifiables, citees en bas de section. Ce sont les fondations reelles sur lesquelles le modele RCED s'appuie.

A.1 La concentration des richesses et l'evasion fiscale (Zucman)

FAIT ETAYE

Environ 8% de la richesse financiere mondiale est dans les paradis fiscaux

Dans La richesse cachee des nations (2015), Gabriel Zucman estime qu'environ 7 600 milliards de dollars - a peu pres 8% de la richesse financiere des menages - etaient places dans des centres offshore en 2014 (Suisse, Luxembourg, Caimans, etc.), entrainant des pertes fiscales de l'ordre de 200 milliards de dollars par an pour les Etats.

FAIT ETAYE

Les milliardaires paient un taux d'imposition effectif d'environ 0,3% de leur patrimoine

Dans son rapport pour la presidence bresilienne du G20 (2024), Zucman documente que les quelque 3 000 milliardaires mondiaux paient un taux effectif equivalent a 0,2-0,3% de leur richesse. Sa proposition d'un impot plancher de 2% sur les patrimoines superieurs a 1 milliard rapporterait entre 200 et 250 milliards de dollars par an.

FAIT ETAYE

Cette proposition a un soutien politique reel

La proposition Zucman a ete portee au G20 et soutenue par les presidents bresilien (Lula) et francais (Macron), ainsi que par des ministres d'Afrique du Sud, d'Espagne, de France et d'Allemagne. En fevrier 2025, l'Assemblée nationale francaise a adopte une variante : un impot minimum de 2% sur les patrimoines superieurs a 100 millions d'euros.

Sources : G. Zucman, The Hidden Wealth of Nations (2015) ; G. Zucman, A blueprint for a coordinated minimum effective taxation standard for ultra-high-net-worth individuals, EU Tax Observatory / rapport G20 (2024) ; Wikipedia, Global minimum tax on billionaires.

A.2 La semaine de 4 jours / reduction du temps de travail (Islande)

FAIT ETAYE

Les essais islandais ont concerne environ 2 500 travailleurs (1% de la population active)

Entre 2015 et 2019, des essais menes par la mairie de Reykjavik et le gouvernement islandais ont fait passer des travailleurs de 40h a 35-36h par semaine sans perte de salaire, dans plus de 60 lieux de travail (ecoles, hopitaux, services sociaux).

FAIT ETAYE

La productivite est restee stable ou s'est amelioree, le bien-etre a augmente

Les chercheurs (think tanks Autonomy et Alda) ont conclu a un 'succes ecrasant' : la productivite est restee la meme ou a augmente dans la plupart des lieux, tandis que le bien-etre des travailleurs augmentait nettement (stress, burnout, equilibre vie professionnelle / privree).

FAIT ETAYE

Les essais ont conduit a des changements permanents

A la suite des essais, les syndicats islandais ont negocie des reductions d'horaires pour des dizaines de milliers de membres. En 2021, environ 86% des travailleurs islandais travaillaient moins ou avaient le droit de reduire leurs heures. En 2023, l'economie islandaise a connu une croissance de 5%, la deuxieme plus forte d'Europe selon le FMI.

Sources : G. Haraldsson, J. Kellam (Autonomy & Alda), Going Public: Iceland's journey to a shorter working week (2021) ; CNN Business (oct. 2024) ; Washington Post (juil. 2021) ; World Economic Forum (2022) ; FMI World Economic Outlook (2024).

A.3 Les cooperatives a grande echelle (Mondragon)

FAIT ETAYE

Mondragon emploie environ 70 000 personnes en 2024

Fondee en 1956 par le pretre Jose Maria Arizmendiarieta avec ses etudiants, la Mondragon Corporation employait 70 085 personnes en 2024, pour un chiffre d'affaires de 11,2 milliards d'euros. C'est la plus grande federation de cooperatives de travailleurs au monde et le premier employeur du Pays basque.

FAIT ETAYE

Un taux de survie cooperatif historiquement eleve

Sur les 103 cooperatives creees entre 1956 et 1986, seules trois ont ferme - un taux de survie d'environ 97% sur trois decennies. Mondragon possede sa propre banque (Laboral Kutxa), son universite (4 000 etudiants) et son systeme de protection sociale.

FAIT ETAYE

L'education etait au coeur du projet des l'origine

Le projet a commence en 1943 par une ecole technique, avant la premiere cooperative industrielle en 1956. La formation et l'education ont toujours ete centrales - un point directement pertinent pour l'articulation entre cooperatives et education P2P du modele RCED.

Sources : Wikipedia / Mondragon Corporation Annual Report 2024 ; Corporate Rebels (2024) ; Participedia, Mondragon Co-operative Corporation ; Mondragon Unibertsitatea.

A.4 La faisabilite d'un accord fiscal mondial (precedent OCDE 2021)

FAIT ETAYE

136 pays ont signe l'accord sur l'impot minimum mondial en octobre 2021

Le 8 octobre 2021, l'OCDE a annonce que 136 pays (sur 140 membres du cadre inclusif) avaient conclu un accord imposant un taux minimum de 15% aux grandes multinationales. Les signataires representaient plus de 90% du PIB mondial, y compris des juridictions considerees comme des paradis fiscaux (Caimans, Gibraltar).

FAIT ETAYE

Cet accord montre qu'une coordination fiscale mondiale est possible

L'accord s'inspire explicitement de la logique d'un plancher fiscal mondial - exactement le mecanisme que le modele RCED propose pour les patrimoines. C'est le precedent qui rend credible (mais non garantie) l'hypothese d'une blockchain fiscale coordonnee.

FAIT ETAYE

Mais cet accord reste fragile et conteste

Important pour l'honnetete : en 2025, l'administration Trump a critique l'accord de 2021, menacant de taxes de retorsion, ce qui a oblige a une renegotiation exemptant certaines entreprises americaines. Cela montre qu'un accord mondial, meme signe, n'est jamais definitivement acquis - une limite reelle pour le modele RCED.

Sources : OCDE, Statement on a Two-Pillar Solution (oct. 2021) ; BDO Global Tax (2021) ; ICIJ (oct. 2021) ; Library of Congress (juil. 2021) ; Reuters / Deccan Herald (2025, renegotiation).

A.5 La motivation intrinseque et les credits non-monetaires

FAIT ETAYE

Recompenser financierement une activite peut detruire la motivation intrinseque

La theorie de l'autodetermination de Deci & Ryan (1985) documente l'effet de surjustification : introduire une recompense extrinseque (argent) dans une activite deja motivee de l'interieur (plaisir d'apprendre, de partager) peut reduire la motivation intrinseque. C'est le fondement scientifique de la decision de NE PAS rendre les credits EducationLibre convertibles en argent.

FAIT ETAYE

Le modele de contribution non-monetaire fonctionne a grande echelle

Wikipedia demontre empiriquement qu'un systeme de contribution benevole, non remunere, peut produire la plus grande base de connaissances de l'humanite. Ce n'est pas une preuve que EducationLibre fonctionnera, mais une demonstration que le principe de reciprocite non-monetaire est viable a grande echelle.

Sources : E. Deci & R. Ryan, Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior (1985) ; Wikimedia Foundation (modele de financement et de contribution).

Partie B - La modelisation et ses chiffres arbitraires

Cette partie explique comment les chiffres de la simulation ont ete produits, et pourquoi ils ne doivent jamais etre presentes comme des preuves ou des predictions.

B.1 Comment les chiffres ont ete fabriques

MODELISATION

Les indicateurs sont des sorties de formules choisies a la main

Chaque pourcentage (84% ENR, 78% autonomie citoyenne, etc.) est le resultat d'une formule ponderee du type : $\text{indicateur} = a \cdot \text{parametre1} + b \cdot \text{parametre2} + \dots$, ou les coefficients a , b , ... ont ete choisis pour produire des resultats coherents avec l'intuition. Ces coefficients ne reposent sur aucune donnee empirique.

MODELISATION

Les comparaisons entre simulations sont des constructions, pas des mesures

Quand le document indique '+40 points de gouvernance sans experts entre sim.2 et sim.3', ce gain est entierement determine par la facon dont les formules ont ete ecrites. Il refletent une hypothese de conception ('EducationLibre devrait beaucoup ameliorer l'autonomie'), pas une observation.

MODELISATION

Le 'facteur de phase' est une multiplication arbitraire

Les phases temporelles (amorçage, croissance, maturite) appliquent des multiplicateurs (0,6 / 1,0 / 1,35) choisis pour représenter une montée en puissance plausible. Ces valeurs n'ont pas ete derivees d'etudes de transition reelles.

B.2 Ce que la modelisation peut et ne peut pas dire

La modelisation PEUT	La modelisation NE PEUT PAS
Montrer la coherence interne d'un systeme d'idees	Predire ce qui se passera reellement
Illustrer des relations entre variables (si X augmente, Y tend a...)	Fournir des valeurs absolues fiables (84%, 200 membres...)
Aider a identifier des tensions et des seuils critiques	Remplacer une experimentation reelle sur le terrain
Servir d'outil de discussion et de clarification	Etre cite comme une preuve scientifique
Rendre explicites les hypotheses de conception	Valider que le modele RCED fonctionnera

B.3 Les chiffres de la simulation 3, requalifies honnetement

Le tableau ci-dessous reprend les principaux chiffres de la simulation 3 et indique, pour chacun, ce qu'il represente reellement.

Chiffre affiche	Statut reel	Interpretation honnete
84% ENR dans le mix	Hypothese	Valeur cible illustrative, non une prevision. Aucune source ne garantit ce niveau.
+40 pts gouvernance sans experts	Construction	Reflete l'hypothese que l'education P2P ameliore l'autonomie - direction plausible, ampleur inventee.
85% reconversion fossile	Hypothese	Optimiste. Aucune etude ne mesure un tel taux pour ce type de dispositif.
15 pays = masse critique	Analogie	Inspiree de l'accord OCDE (136 pays). Le seuil de 15 est un choix, pas un calcul.
8% du fonds vers infrastructure	Parametre choisi	Valeur d'entree du modele, fixee par l'utilisateur, non derivee de donnees.
850+ sous-matieres	Illustration	Ordre de grandeur imagine pour donner une echelle, sans base empirique.

En resume : les chiffres de la Partie B sont des illustrations d'un raisonnement, pas des resultats. Ils aident a penser le systeme, pas a prouver qu'il fonctionnera.

Synthese : comment utiliser ce travail honnetement

Ce qu'on peut affirmer sans risque

- Les inegalites de patrimoine et l'evasion fiscale offshore sont massives et documentees (Zucman).
- La reduction du temps de travail peut preserver la productivite et ameliorer le bien-etre (Islande).
- Les cooperatives peuvent fonctionner a grande echelle et durer (Mondragon, 70 000 emplois).
- Une coordination fiscale mondiale est possible mais fragile (OCDE 2021, puis renegociation 2025).
- La motivation intrinseque justifie de ne pas monetiser les credits educatifs (Deci & Ryan).

Ce qu'il faut toujours preciser

- Le modele RCED combine ces elements de facon nouvelle - cette combinaison n'a jamais ete testee.
- Les chiffres des simulations sont illustratifs, jamais predictifs.
- Aucune source ne valide que l'assemblage complet fonctionnera comme le modele le suggere.
- EducationLibre est un projet en cours de developpement, pas un systeme eprouve.
- La seule facon de savoir si ca marche est l'experimentation reelle a petite echelle (ex : une cooperative pilote).

La formulation honnete pour presenter le projet

Le modele RCED s'appuie sur des faits solides et documentes concernant les inegalites, le temps de travail, les cooperatives et la coordination fiscale. Il propose une maniere nouvelle de combiner ces elements eprouves. Les simulations qui l'accompagnent sont des outils de reflexion qui illustrent des relations et des tensions - elles ne predisent pas l'avenir et ne prouvent pas que l'assemblage fonctionnera. La seule preuve possible viendrait d'une experimentation reelle, par exemple une premiere cooperative pilote dont les resultats seraient mesures et publies.

SOURCES COMPLETES - Partie A (faits etayés) : G. Zucman, *The Hidden Wealth of Nations* (University of Chicago Press, 2015) ; G. Zucman, *A blueprint for a coordinated minimum effective taxation standard for UHNWI*, EU Tax Observatory / rapport G20 (2024) ; Autonomy & Alda, *Going Public: Iceland's journey to a shorter working week* (2021) ; Mondragon Corporation, *Annual Report 2024* ; OCDE, *Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges* (8 oct. 2021) ; E. Deci & R. Ryan, *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior* (Plenum, 1985) ; Wikimedia Foundation. Partie B (modelisation) : formules et coefficients construits pour les simulations 1, 2 et 3 du present travail - sans valeur empirique. EducationLibre : github.com/nadnone/EducationLibre (CC BY 4.0).